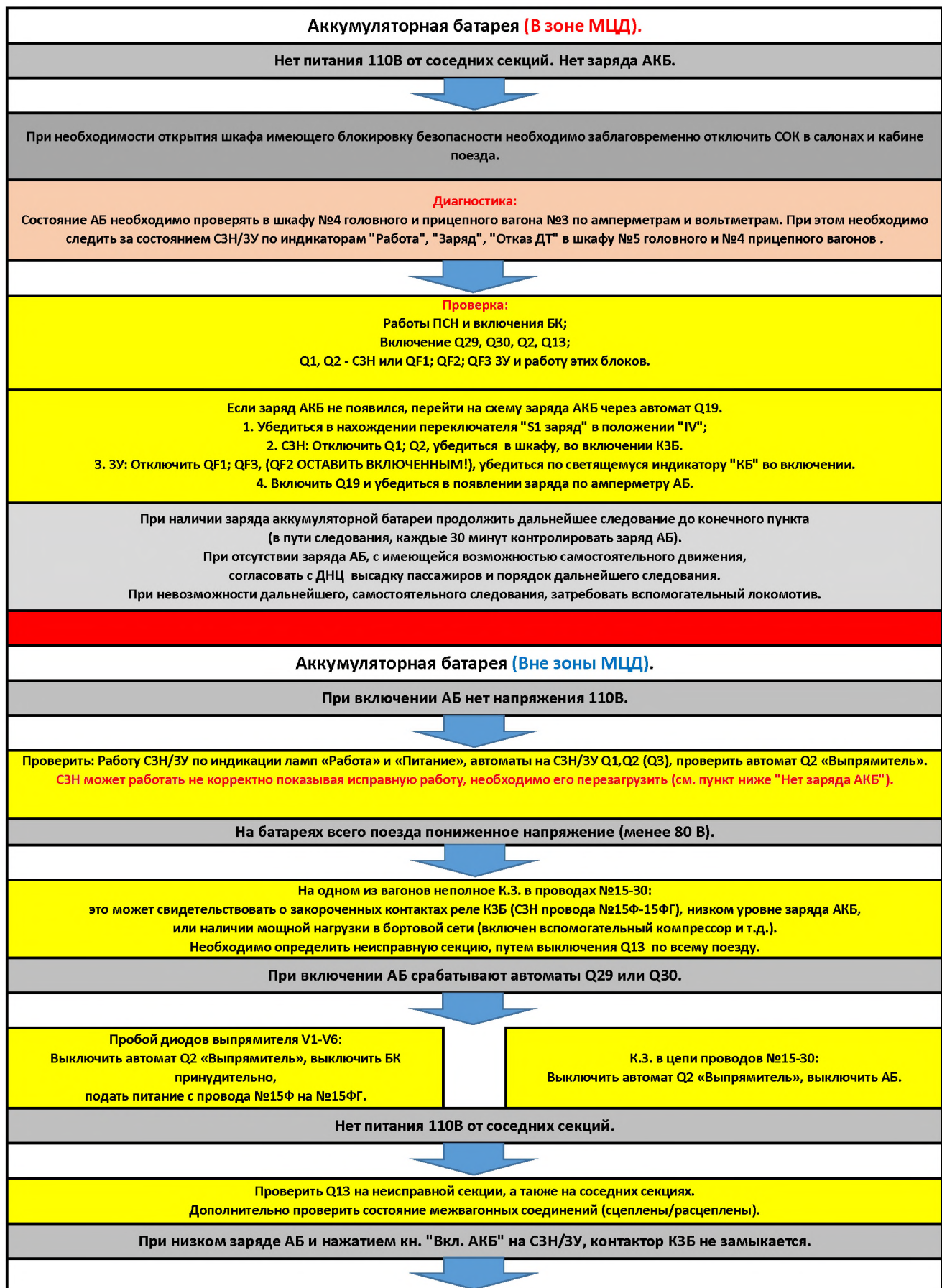


Приложение 1  
к распоряжению АО «Центральная ППК»  
от «09» 06 2026 № 43 -Р

**Аварийные карты на электропоезда серии  
ЭП2Д/ЭП2ДМ**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Оглавление                                                               |    |
| Аккумуляторная батарея.....                                              | 3  |
| Управление токоприемниками.....                                          | 5  |
| Главные компрессоры .....                                                | 7  |
| Преобразователь собственных нужд (ПСН).....                              | 9  |
| Автоматические двери .....                                               | 10 |
| Быстродействующий выключатель .....                                      | 11 |
| Неисправность БЛОК, ЭПК.....                                             | 13 |
| СОТ .....                                                                | 14 |
| Порядок перехода на БРУ .....                                            | 16 |
| Данные для расчета тормозного нажатия согласно РЭ 377.45.00.000 ИС ..... | 17 |
| Некоторые неисправности пневмосистемы.....                               | 18 |
| Действия при загорании лампы РБ .....                                    | 21 |
| Некоторые неисправности схемы тяги «ЭП2Д/ЭП2ДМ» .....                    | 24 |
| Защита, аварийное снятие напряжения .....                                | 29 |



Принудительно включить контактор КЗБ, ПСН, убедиться, что на проводе №15ЭА (индикатор "Питание") есть питание (+110В), только в этом случае повторно нажать кнопку «Вкл. АКБ» на СЗН, а в случае не включения КЗБ допускается временная установка электрического проводника на клеммы контактора КЗБ, для передислокации поезда в ремонтное депо, произвести запись в журнал ТУ-152.

**При отключении преобразователя/ПСН временное электрическое соединение необходимо демонтировать!**

СЗН автоматически отключает положительный потенциал АКБ от бортовой сети вагона при падении напряжения бортовой сети ниже 94-96 Вольт, работы по восстановлению заряда АКБ вагона необходимо производить именно при этих показаниях и не допускать более глубокого разряда (глубокие разряды АКБ приводят к досрочному выходу из строя элементов АКБ)!



**Диагностика:**

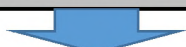
При необходимости открытия шкафа имеющего блокировку безопасности необходимо заблаговременно отключить СОК в салонах и кабине поезда.

Проверку состояния аккумуляторных батарей необходимо производить по монитору УПУ, обращая внимание на заряд и напряжение АБ, а также на сообщения о состоянии АБ на панели ЦСО.

Так же об отсутствии заряда АБ в головном вагоне сообщит речевой информатор КТОС-ПОС в кабине управления.

Дополнительно состояние АБ необходимо проверять в шкафу №4 головного и прицепного вагона №3 по амперметрам и вольтметрам. При этом необходимо следить за состоянием СЗН/ЗУ по индикаторам "Работа", "Заряд", "Отказ ДТ" в шкафу №5 головного и №4 прицепного вагонов.

**Нет заряда АКБ (Нет отклонения стрелки амперметра вправо от "0").**



**Проверить включение:**

Q29, Q30, Q2 (Выпрямитель, положение В-10 (Вкл. АКБ));

Положение "Переключателя вольтметра" в положении "Батарея";

Q1, Q2 - СЗН или QF1; QF2; QF3 ЗУ и работу этих блоков;

Работу ПСН и включение БК.

Произвести перезапуск СЗН или ЗУ.

**Перезапуск СЗН:**

Отключить АВ Q1; Q2-СЗН, Q2 (Выпрямитель), изъять разъем USB X6 СЗН, выждать 30сек и включить в обратной последовательности.

**Перезапуск ЗУ:**

Отключить АВ ЗУ QF1; QF2; QF3, Q2 (Выпрямитель), выждать 30сек и включить в обратной последовательности.

Если заряд АКБ не появился, перейти на схему заряда АКБ через автомат Q19.

1. Убедиться в нахождении переключателя "S1 заряд" в положении "IV";

2. СЗН: Отключить Q1; Q2, убедиться в шкафу, во включении КЗБ.

3. ЗУ: Отключить QF1; QF3, (QF2 ОСТАВИТЬ ВКЛЮЧЕННЫМ!), убедиться по светящемуся индикатору "КБ" во включении.

4. Включить Q19 и убедиться в появлении заряда по амперметру АБ.

При установленных щелочных или никель-кадмиевых батареях (наличие записи от ремонтного персонала, в ТУ-152).



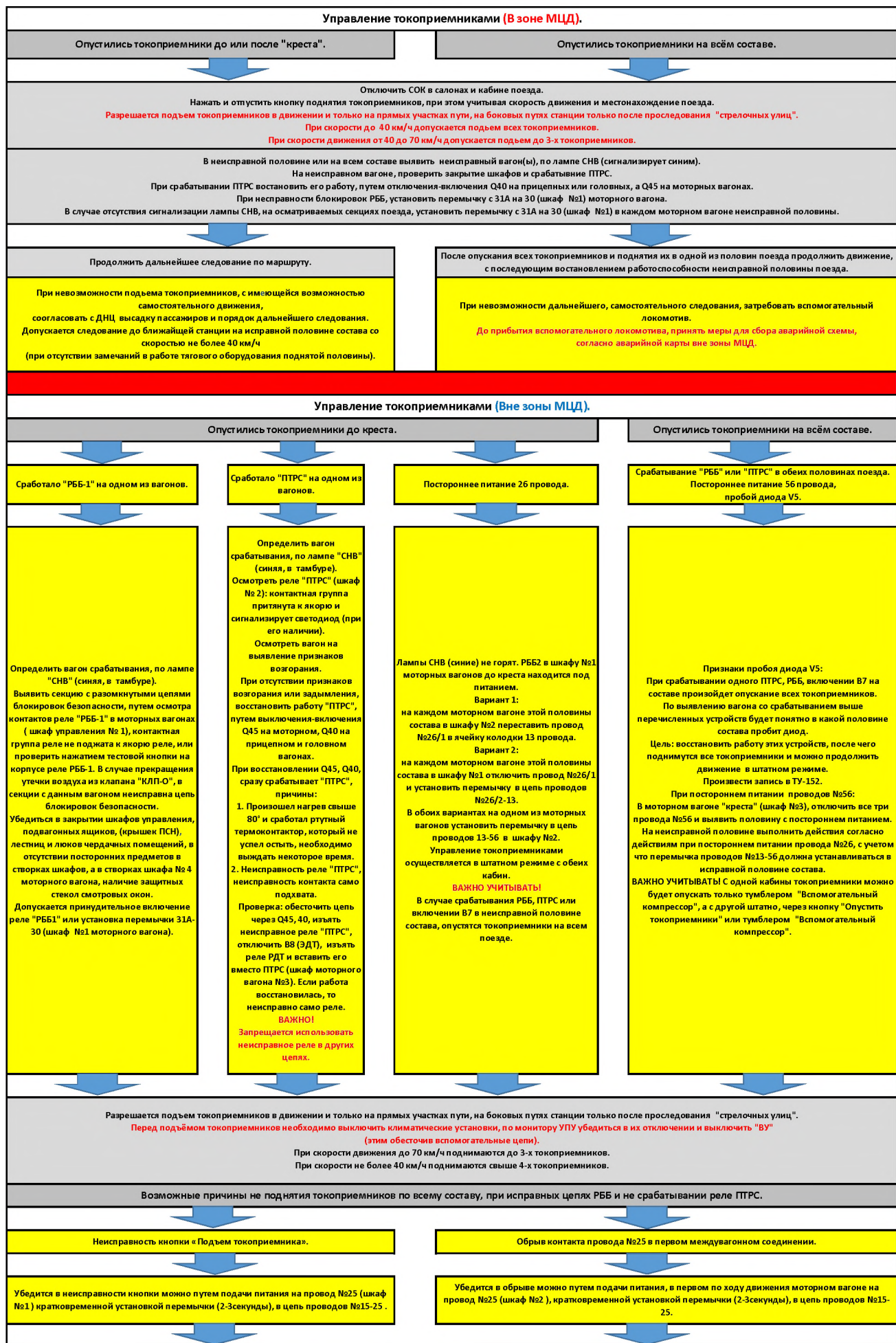
Автомат Q19 "Заряд" в шкафу №3 или №4 (прицепной или головной вагон), должен находиться во включённом положении.

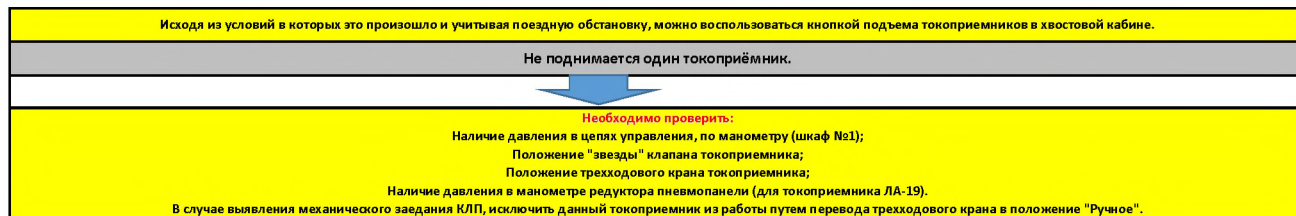
При отсутствии заряда батареи установить переключатель S1 (батарейный шкаф) в другое положение.

Во избежание вскипания электролита, необходимо наблюдать за показанием тока заряда, который не должен превышать 10А.

**Необходимые инструменты:**

Перемычка длиной не более 1 метра, одножильная, медная, цельнотянутая, концы луженые, площадь сечения 0,75 мм<sup>2</sup>, комплект спец ключей.

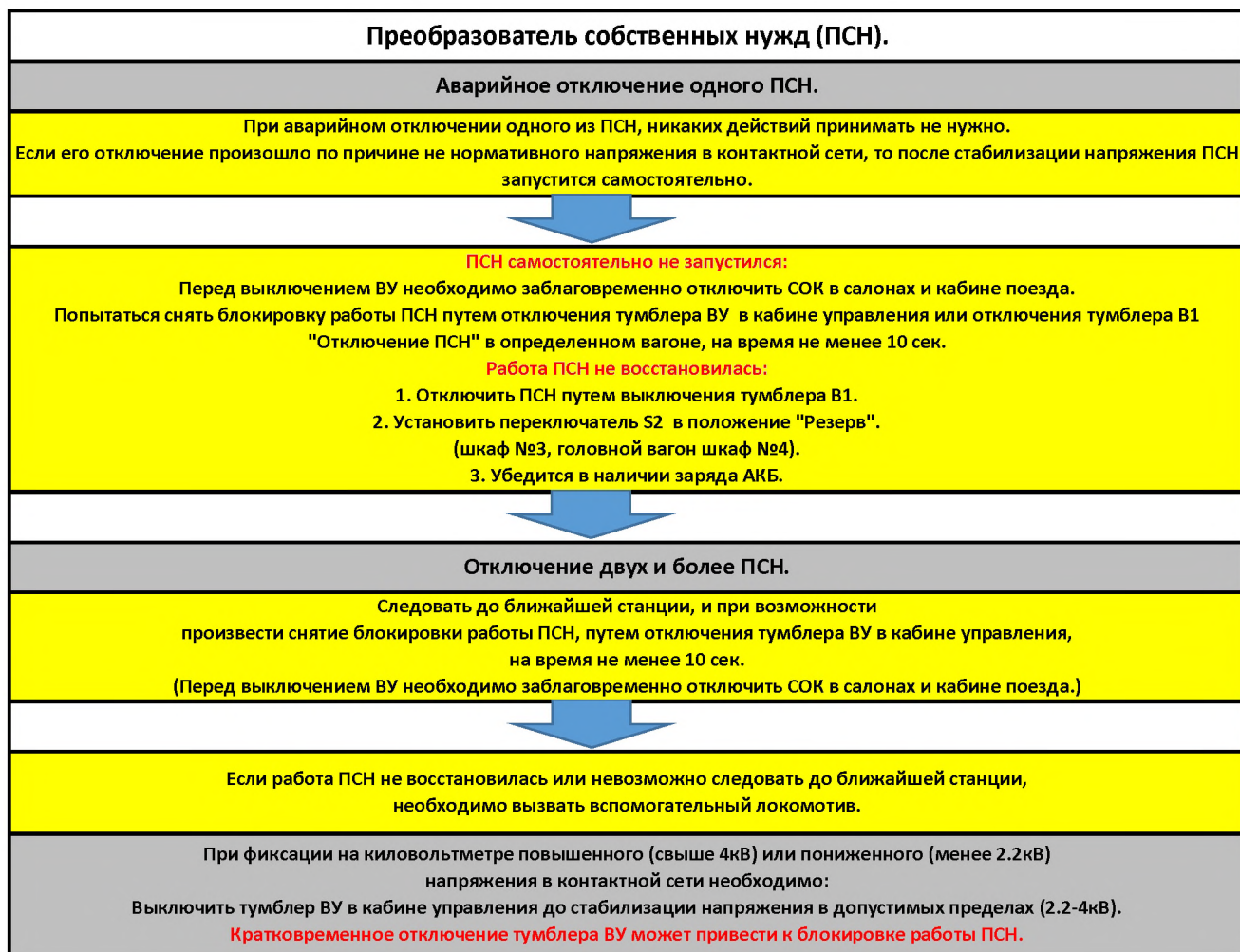


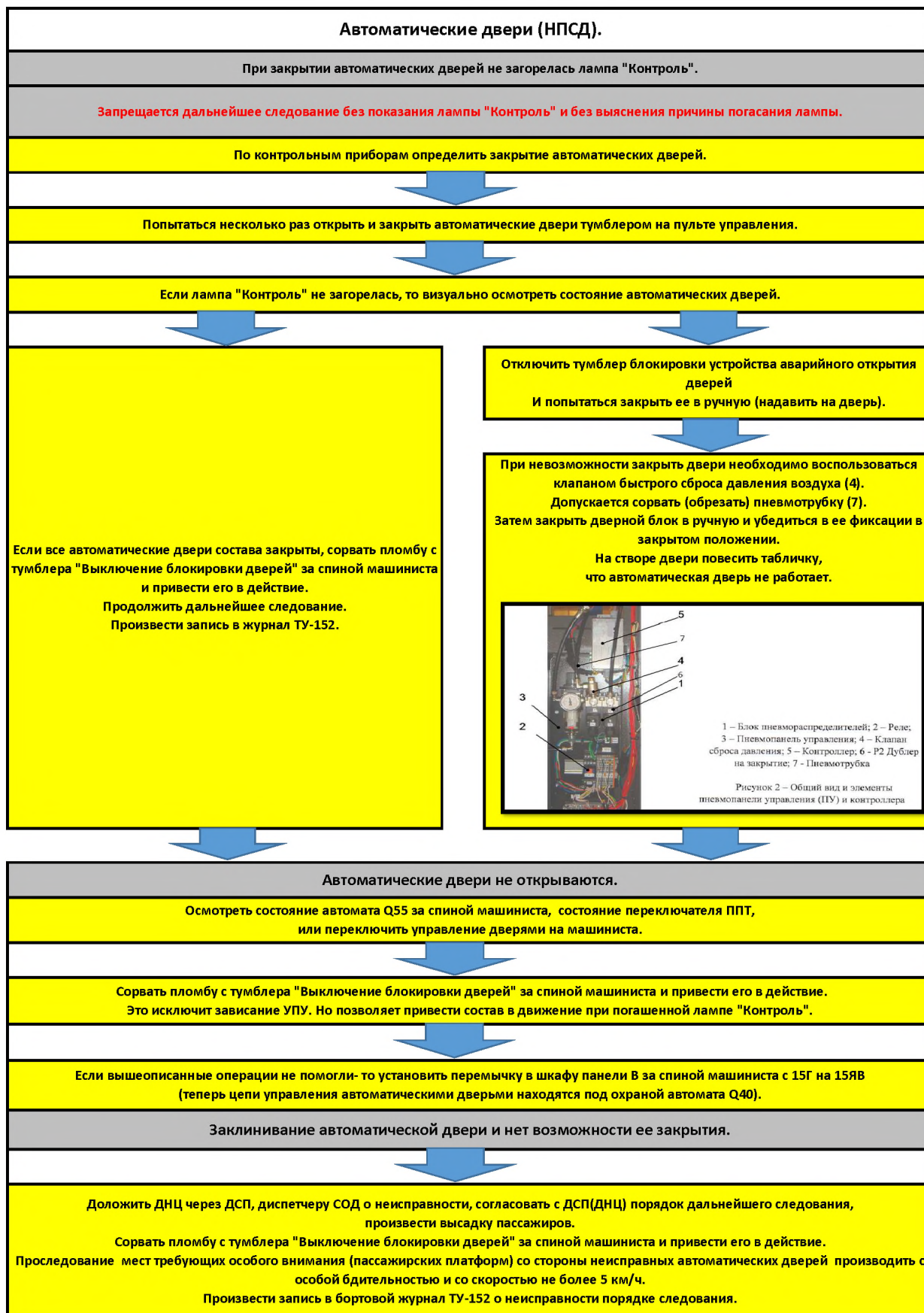


| Главные компрессоры (В зоне МЦД).                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Компрессоры не включаются по всему составу.                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |
| При необходимости открытия шкафа имеющую блокировку безопасности необходимо заблаговременно отключить СОК в салонах и кабине поезда. |  |                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |
| На пульте управления сигнализирует мнемознак "ЭДТ".                                                                                  |  | На пульте управления мнемознак "ЭДТ" не сигнализирует.                                                                                                                                                     |                                             |  |
| Отключить выключатель "ЭДТ" (панель В).                                                                                              |  | Установить перемычку с провода 13 на провод 27.<br>(шкаф №2 первого по ходу движения моторного вагона).<br>Управление работой компрессорами производить вручную выключателем "Вспомогательный компрессор". |                                             |  |
| При погасании мнемознака продолжить дальнейшее следование.                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |
|                                                     |  | Работа компрессоров восстановлена.                                                                                                                                                                         | При включении компрессоров срабатывает Q50. |  |
|                                                                                                                                      |  | Продолжить дальнейшее следование до конечной станции.                                                                                                                                                      | Затребовать вспомогательный локомотив.      |  |
| При не погасании мнемознака затребовать вспомогательный локомотив.                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |

| Главные компрессоры (Вне зоны МЦД).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ВАЖНО!</b></p> <p>При всех нижеописанных действиях необходимо понимать что, Q17 питает не только цепь провода №27 но цепь провода №14 (управление резервированием).</p> <p>При аварийном отключении "ПСН" головного вагона и при отключённом Q17, схема резервирования не соберётся. В этом случае необходимо прокладывать контакты АК-11Б, или отсоединить провод с АК-11Б, оставив включенным Q17, для работы цепей резервирования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Для сбора аварийной схемы допускается установка перемычки 31А-30 (шкаф №1) моторного вагона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Компрессоры не включаются по всему составу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Не допускается следование поезда с пониженным давлением в ПМ и ТМ, в этом случае необходимо произвести остановку поезда, закрепить состав и доложить ДСП об остановке!</p> <p>Необходимо проверить состояние Q17 в шкафу №1 головного вагона, при нахождении его во включённом состоянии проверить положение контактов регулятора давления АК-11Б (при наличии такой возможности).</p> <p>Установить перемычку на провода №13-27 (шкаф №1 головного вагона).</p> <p>Выключить Q50 "Вспомогательный компрессор", установить выключатель "Вспомогательный компрессор" в отключённом положении, управление работой компрессоров производить путем включения и выключения Q50.</p> <p>Направить помощника машиниста в хвостовую кабину для проверки состояния Q17 и работоспособности АК-11Б.</p> <p>При восстановлении управления компрессорами из хвостовой кабины, демонтировать ранее установленные перемычки в головной кабине.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "КЗ" в проводе №27, управление включением Компрессоров (срабатывает Q17 в обеих кабинах).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>КЗ в проводе №27 (поездной):</b></p> <p>При аварийном, а так же повторном отключении Q17, или Q50 (при сборе выше указанной схемы), необходимо на моторном вагоне до "креста" (шкаф №2) отсоединить провод №27.</p> <p>По восстановлению Q17 в обеих кабинах определить исправную половину состава (где восстановится Q17), компрессоры этой половины включатся.</p> <p>Поочередно в неисправной половине состава (шкаф №2 не моторных и головного вагонов), провод №27/2 переставить в колодку провода №13 и проверить работу Компрессора этого вагона, включением тумблера "Вспомогательный компрессор". Для штатной работы компрессоров необходимо, на моторном вагоне исправной половины состава, дополнительно установить перемычку в цепь проводов №13-27 (шкаф №2).</p> <p>После этого тумблер "Вспомогательный компрессор" в кабине не использовать (не включать).</p> <p><b>КЗ в проводе №27/2 (секционный):</b></p> <p>Если после перестановки провода №27/2 и включении тумблера "Вспомогательный компрессор" на одном из вагонов сработал Q50, это указывает на "КЗ" в цепи секционного провода №27/2.</p> <p>При этом необходимо, на неисправном вагоне отключить провод №27/2 от провода №27, а на остальных вагонах цепь управления Компрессорами вернуть в исходное состояние.</p> |

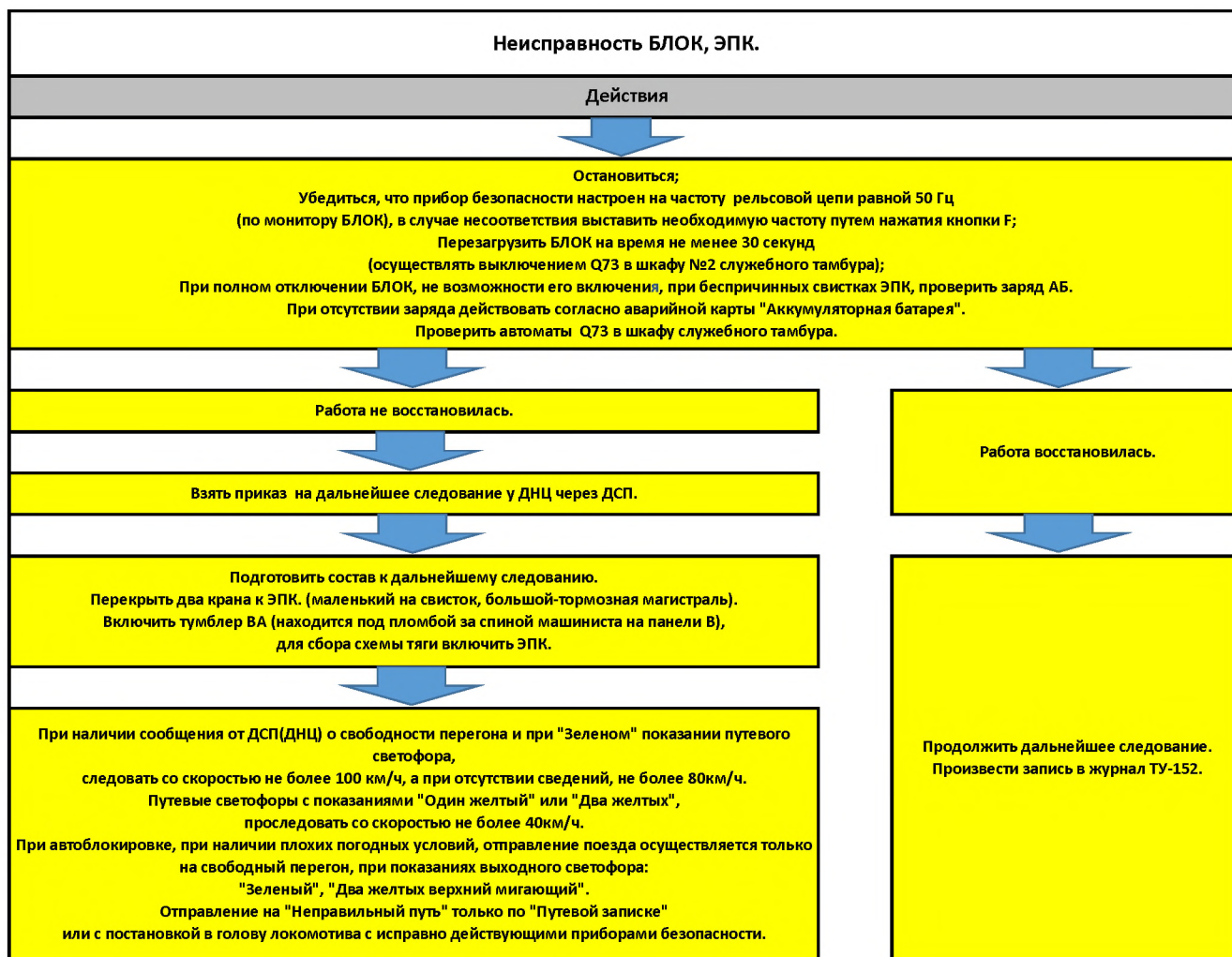
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обрыв цепи провода №27 (работает один или несколько подряд Компрессоров).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В шкафах №1 обоих головных вагонов установить перемычку в колодки проводов №13-27. При этом тумблер "Вспомогательный компрессор" в кабине не использовать (не включать).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Не работает компрессор на одном из вагонов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Необходимо проверить:</b></p> <p>Автомат Q15 (шкаф №2 прицепного вагона);</p> <p>Индикацию теплового реле на "БИ" компрессора (подвагонный ящик компрессора)</p> <p>Состояние 3-х полюсного автомата (ящика ВКУ) и визуально проверить работу концевого выключателя "SQ" путем нажатия на его подвижную часть.</p> <p>В случае неисправности концевого выключателя, допускается приведение его в рабочее состояние подручными средствами (изоляционная лента, монтажный ремешок и т.д.), до постановки электропоезда на "ТО".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Меры по предотвращению перегрева ГК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| При отключении Главного Компрессора на вагоне, необходимо произвести перекрытие разобщительного крана от ГР к ПМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перекачивают Главные Компрессора: неисправность АК-11Б или постороннее питание провода №27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Для диагностики необходимо выключить Q17 (шкаф №1).</b></p> <p>Прекращение работы Компрессоров укажет на неисправный АК-11Б в головном вагоне, продолжение работы Компрессоров укажет на неисправность АК-11Б в хвостовом вагоне.</p> <p>Если Компрессора продолжают работать, выключить тумблер ВУ (обесточив их), направить помощника машиниста в хвостовую кабину для отключения Q17.</p> <p>После отключения Q17 в хвостовой кабине включить ВУ и убедиться что Компрессора не работают.</p> <p>Далее включить Q17 в исправном головном вагоне.</p> <p>Если после отключения Q17 в обеих кабинах Компрессора продолжают работать, это является наличием постороннего питания на проводе №27.</p> <p>При этом необходимо определить неисправную половину состава, отсоединив провод №27 на моторном вагоне до "креста" (шкаф №2) ,в неисправной части состава Компрессора будут работать.</p> <p>Также на не моторных и головном вагонах этой половины необходимо:</p> <p>Отключить Q15;</p> <p>Переставить провод №27/2 в колодку провода №13 (шкаф №2);</p> <p>Включить Q15;</p> <p>В исправной половине установить перемычку проводов №13-27 (шкаф №1 головного вагона).</p> <p>При включении Q15 на одном из вагонов Компрессора заработали, это является наличием постороннего питания на проводе 27/2 данного вагона.</p> <p>В этом случае необходимо, на данном вагоне отключить провод №27/2 от провода №27, цепь управления Компрессоров на остальных вагонах вернуть в исходное состояние.</p> <p>При отключении Q17 в обеих кабинах Компрессора продолжают работать, это является наличием постороннего питание провода №27</p> |

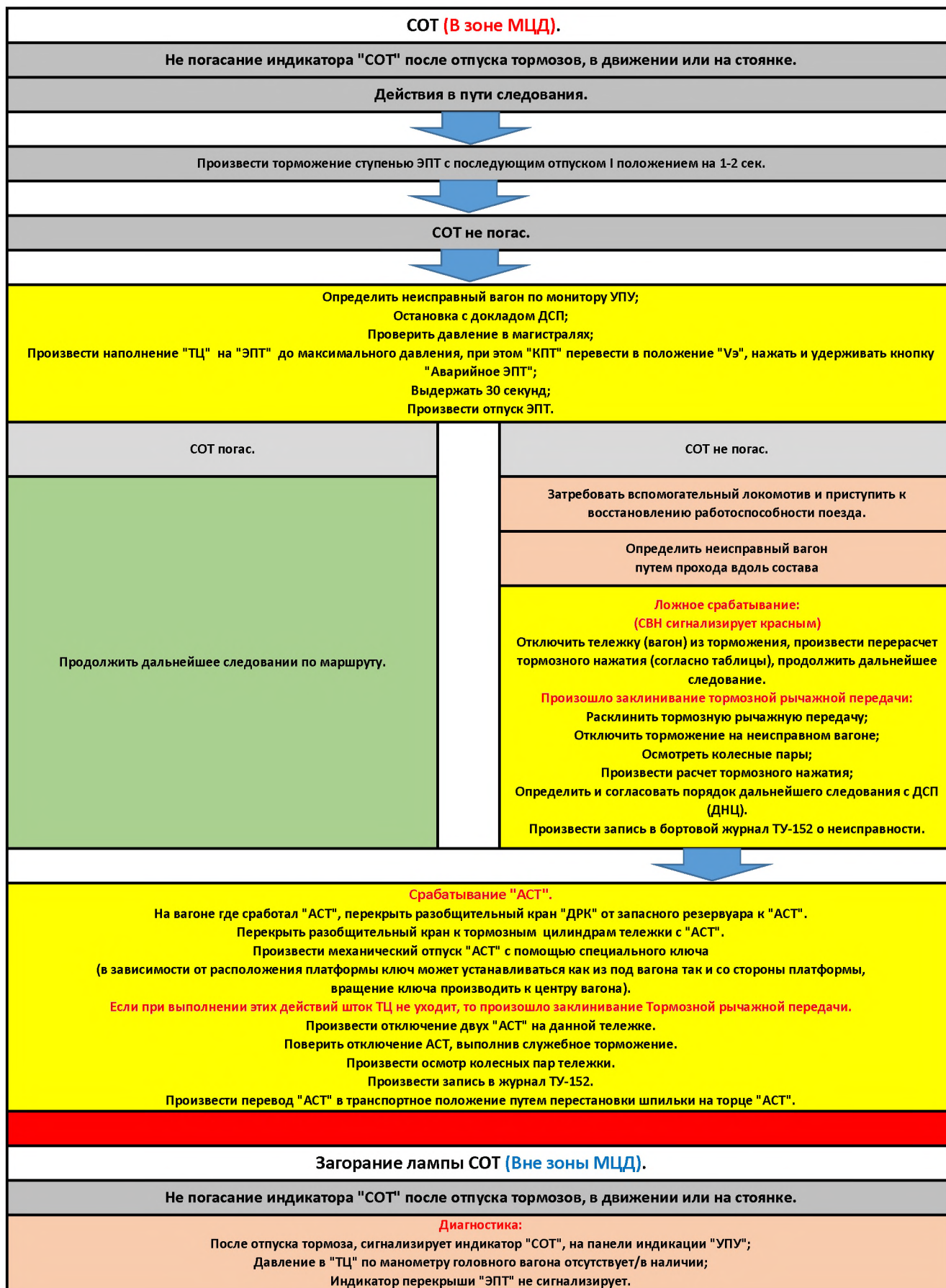














**Порядок перехода на БРУ.**

1. Остановить электропоезд и доложить "ДСП" об остановке;
2. Установить реверсивную рукоятку и главную рукоятку "БКМ" в нулевое положение;
3. Открыть блок резервного управления ("Переход на БРУ"), сняв пломбу;
4. Установить ручку переключателя "БКМ/БРУ" (панель "БРУ"), в положение «БРУ».
5. Установить реверсивную рукоятку переключателя реверса "БРУ" в направлении движения; положение «ВПЕРЁД» (по часовой стрелке) или «НАЗАД» (против часовой стрелки);
6. Установить ручку переключателя с позициями «0, М, ТЯГА» на "БРУ" в положение «М» или «ТЯГА»;
7. Произвести запись в Журнал ТУ-152 о неисправности "БКМ" и необходимости перехода на резервное управление.

**В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "БКМ/БРУ" ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ "БКМ"!**

## Данные для расчета тормозного нажатия согласно РЭ 377.45.00.000 ИС

### Следование резервом (без пассажиров)

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Масса тары головного не моторного вагона,т                     | 51,5 |
| Масса тары моторного вагона,т                                  | 65   |
| Масса тары не моторного вагона,т                               | 46,7 |
| Суммарное наименьшее нажатие на каждые 100тс веса поезда       | 60   |
| Допускаемое минимальное нажатие на каждые 100тс веса поезда    | 45   |
| Расчетное тормозное нажатие на одну ось моторного вагона,тс    | 13,2 |
| Расчетное тормозное нажатие на одну ось не моторного вагона,тс | 8,5  |
| Тормозной коэффициент тормозной рычажной передачи              | 0,3  |

В случае снижения тормозного нажатия менее 60т, но более 45т в следствии отключения тормозов разрешается следовать до первой станции где есть пункт тех. обслуживания

### С учетом населенности.

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Масса тары головного не моторного вагона,т                     | 61   |
| Масса тары моторного вагона,т                                  | 77,7 |
| Масса тары не моторного вагона,т                               | 59,4 |
| Суммарное наименьшее нажатие на каждые 100тс веса поезда       | 60   |
| Допускаемое минимальное нажатие на каждые 100тс веса поезда    | 45   |
| Расчетное тормозное нажатие на одну ось моторного вагона,тс    | 13,2 |
| Расчетное тормозное нажатие на одну ось не моторного вагона,тс | 8,5  |
| Тормозной коэффициент тормозной рычажной передачи              | 0,3  |

Расчетная таблица 11-ти вагонный состав(Вес 618,4т)(требуемое наименьшее нажатие 371,04тс)(минимально допустимое нажатие 278.28тс)

| Тележки не моторного вагона | Тележки моторного вагона |     |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             |                          | 0   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
|                             | 0                        | 468 | 441.6 | 415.2 | 388.8 | 362.4 | 336 | 309.6 | 283.2 | 256.8 | 230.4 | 204 |
|                             | 1                        | 451 | 424.6 | 398.2 | 371.8 | 345.4 | 319 | 292.6 | 266.2 | 239.8 | 213.4 | 187 |
|                             | 2                        | 434 | 407.6 | 381.2 | 354.8 | 328.4 | 302 | 275.6 | 249.2 | 222.8 | 196.4 | 170 |
|                             | 3                        | 417 | 390.6 | 364.2 | 337.8 | 311.4 | 285 | 258.6 | 232.2 | 205.8 | 179.4 | 153 |
|                             | 4                        | 400 | 373.6 | 347.2 | 320.8 | 294.4 | 268 | 241.6 | 215.2 | 188.8 | 162.4 | 136 |
|                             | 5                        | 383 | 356.6 | 330.2 | 303.8 | 277.4 | 251 | 224.6 | 198.2 | 171.8 | 145.4 | 119 |
|                             | 6                        | 366 | 339.6 | 313.2 | 286.8 | 260.4 | 234 | 207.6 | 181.2 | 154.8 | 128.4 | 102 |
|                             | 7                        | 349 | 322.6 | 296.2 | 269.8 | 243.4 | 217 | 190.6 | 164.2 | 137.8 | 111.4 | 85  |
|                             | 8                        | 332 | 305.6 | 279.2 | 252.8 | 226.4 | 200 | 173.6 | 147.2 | 120.8 | 94.4  | 68  |
|                             | 9                        | 315 | 288.6 | 262.2 | 235.8 | 209.4 | 183 | 156.6 | 130.2 | 103.8 | 77.4  | 51  |
|                             | 10                       | 298 | 271.6 | 245.2 | 218.8 | 192.4 | 166 | 139.6 | 113.2 | 86.8  | 60.4  | 34  |
|                             | 11                       | 281 | 254.6 | 228.2 | 201.8 | 175.4 | 149 | 122.6 | 96.2  | 69.8  | 43.4  | 17  |
|                             | 12                       | 264 | 237.6 | 211.2 | 184.8 | 158.4 | 132 | 105.6 | 79.2  | 52.8  | 26.4  | 0   |

Расчетная таблица 9-ти вагонный состав(Вес 503,1т)(требуемое наименьшее нажатие 301,86тс)(минимально допустимое нажатие 226.395тс)

| Тележки не моторного вагона | Тележки моторного вагона |       |       |       |     |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             |                          | 0     | 1     | 2     | 3   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   |
|                             | 0                        | 381.2 | 354.8 | 328.4 | 302 | 275.6 | 249.2 | 222.8 | 196.4 | 170 |
|                             | 1                        | 364.2 | 337.8 | 311.4 | 285 | 258.6 | 232.2 | 205.8 | 179.4 | 153 |
|                             | 2                        | 347.2 | 320.8 | 294.4 | 268 | 241.6 | 215.2 | 188.8 | 162.4 | 136 |
|                             | 3                        | 330.2 | 303.8 | 277.4 | 251 | 224.6 | 198.2 | 171.8 | 145.4 | 119 |
|                             | 4                        | 313.2 | 286.8 | 260.4 | 234 | 207.6 | 181.2 | 154.8 | 128.4 | 102 |
|                             | 5                        | 296.2 | 269.8 | 243.4 | 217 | 190.6 | 164.2 | 137.8 | 111.4 | 85  |
|                             | 6                        | 279.2 | 252.8 | 226.4 | 200 | 173.6 | 147.2 | 120.8 | 94.4  | 68  |
|                             | 7                        | 262.2 | 235.8 | 209.4 | 183 | 156.6 | 130.2 | 103.8 | 77.4  | 51  |
|                             | 8                        | 245.2 | 218.8 | 192.4 | 166 | 139.6 | 113.2 | 86.8  | 60.4  | 34  |
|                             | 9                        | 228.2 | 201.8 | 175.4 | 149 | 122.6 | 96.2  | 69.8  | 43.4  | 17  |
|                             | 10                       | 211.2 | 184.8 | 158.4 | 132 | 105.6 | 79.2  | 52.8  | 26.4  | 0   |

Расчетная таблица 11-ти вагонный состав(Вес 748,1т)(требуемое наименьшее нажатие 448,86тс)(минимально допустимое нажатие 336,645тс)

| Тележки не моторного вагона | Тележки моторного вагона |     |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             |                          | 0   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
|                             | 0                        | 468 | 441.6 | 415.2 | 388.8 | 362.4 | 336 | 309.6 | 283.2 | 256.8 | 230.4 | 204 |
|                             | 1                        | 451 | 424.6 | 398.2 | 371.8 | 345.4 | 319 | 292.6 | 266.2 | 239.8 | 213.4 | 187 |
|                             | 2                        | 434 | 407.6 | 381.2 | 354.8 | 328.4 | 302 | 275.6 | 249.2 | 222.8 | 196.4 | 170 |
|                             | 3                        | 417 | 390.6 | 364.2 | 337.8 | 311.4 | 285 | 258.6 | 232.2 | 205.8 | 179.4 | 153 |
|                             | 4                        | 400 | 373.6 | 347.2 | 320.8 | 294.4 | 268 | 241.6 | 215.2 | 188.8 | 162.4 | 136 |
|                             | 5                        | 383 | 356.6 | 330.2 | 303.8 | 277.4 | 251 | 224.6 | 198.2 | 171.8 | 145.4 | 119 |
|                             | 6                        | 366 | 339.6 | 313.2 | 286.8 | 260.4 | 234 | 207.6 | 181.2 | 154.8 | 128.4 | 102 |
|                             | 7                        | 349 | 322.6 | 296.2 | 269.8 | 243.4 | 217 | 190.6 | 164.2 | 137.8 | 111.4 | 85  |
|                             | 8                        | 332 | 305.6 | 279.2 | 252.8 | 226.4 | 200 | 173.6 | 147.2 | 120.8 | 94.4  | 68  |
|                             | 9                        | 315 | 288.6 | 262.2 | 235.8 | 209.4 | 183 | 156.6 | 130.2 | 103.8 | 77.4  | 51  |
|                             | 10                       | 298 | 271.6 | 245.2 | 218.8 | 192.4 | 166 | 139.6 | 113.2 | 86.8  | 60.4  | 34  |
|                             | 11                       | 281 | 254.6 | 228.2 | 201.8 | 175.4 | 149 | 122.6 | 96.2  | 69.8  | 43.4  | 17  |
|                             | 12                       | 264 | 237.6 | 211.2 | 184.8 | 158.4 | 132 | 105.6 | 79.2  | 52.8  | 26.4  | 0   |

Расчетная таблица 9-ти вагонный состав(Вес 611т)(требуемое наименьшее нажатие 366,6тс)(минимально допустимое нажатие 274.95тс)

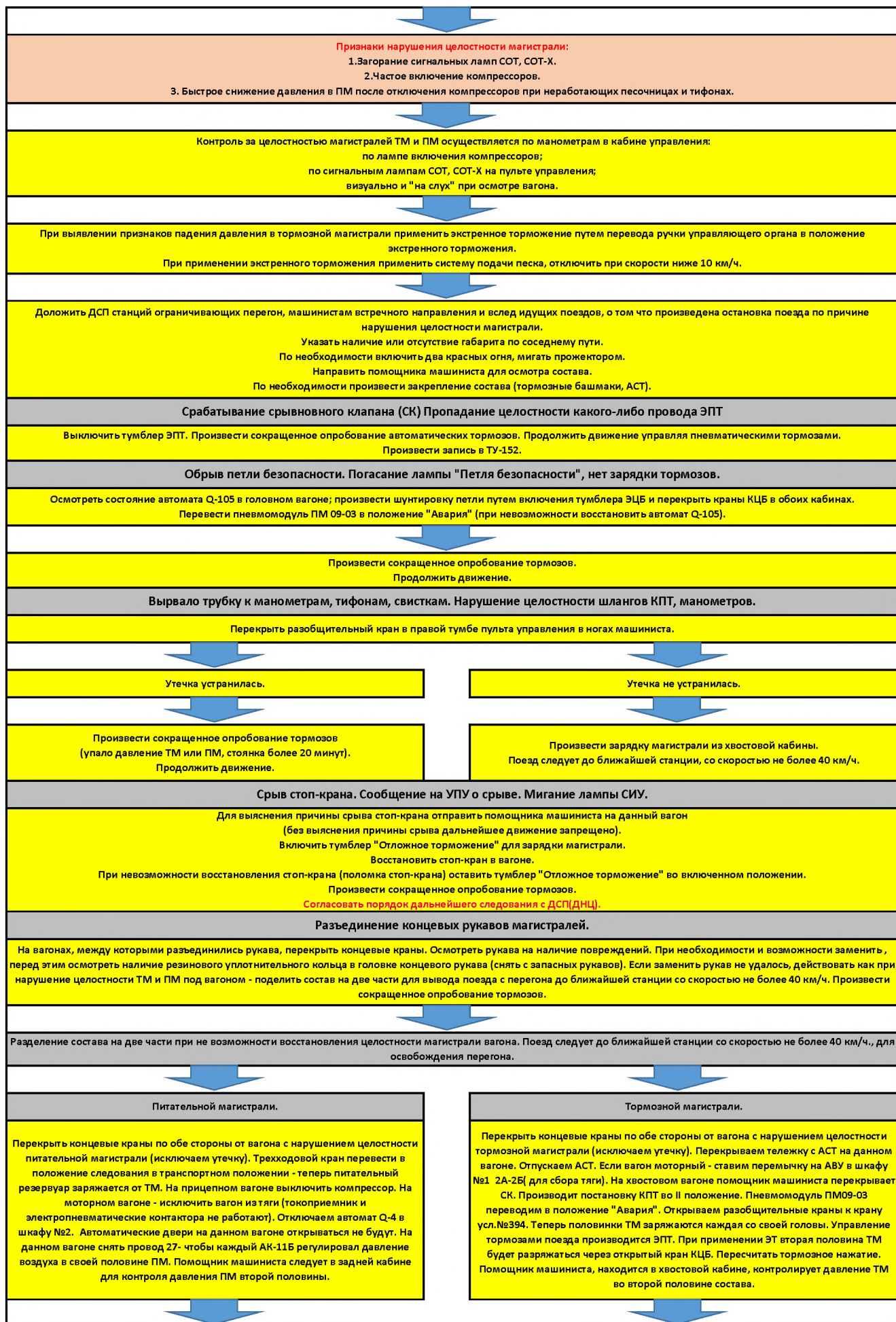
| Тележки не моторного вагона | Тележки моторного вагона |       |       |       |     |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             |                          | 0     | 1     | 2     | 3   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   |
|                             | 0                        | 381.2 | 354.8 | 328.4 | 302 | 275.6 | 249.2 | 222.8 | 196.4 | 170 |
|                             | 1                        | 364.2 | 337.8 | 311.4 | 285 | 258.6 | 232.2 | 205.8 | 179.4 | 153 |
|                             | 2                        | 347.2 | 320.8 | 294.4 | 268 | 241.6 | 215.2 | 188.8 | 162.4 | 136 |
|                             | 3                        | 330.2 | 303.8 | 277.4 | 251 | 224.6 | 198.2 | 171.8 | 145.4 | 119 |
|                             | 4                        | 313.2 | 286.8 | 260.4 | 234 | 207.6 | 181.2 | 154.8 | 128.4 | 102 |
|                             | 5                        | 296.2 | 269.8 | 243.4 | 217 | 190.6 | 164.2 | 137.8 | 111.4 | 85  |
|                             | 6                        | 279.2 | 252.8 | 226.4 | 200 | 173.6 | 147.2 | 120.8 | 94.4  | 68  |
|                             | 7                        | 262.2 | 235.8 | 209.4 | 183 | 156.6 | 130.2 | 103.8 | 77.4  | 51  |
|                             | 8                        | 245.2 | 218.8 | 192.4 | 166 | 139.6 | 113.2 | 86.8  | 60.4  | 34  |
| Тележки не моторного вагона | 9                        | 228.2 | 201.8 | 175.4 | 149 | 122.6 | 96.2  | 69.8  | 43.4  | 17  |
|                             | 10                       | 211.2 | 184.8 | 158.4 | 132 | 105.6 | 79.2  | 52.8  | 26.4  | 0   |

Разрешается следовать с установленной скоростью

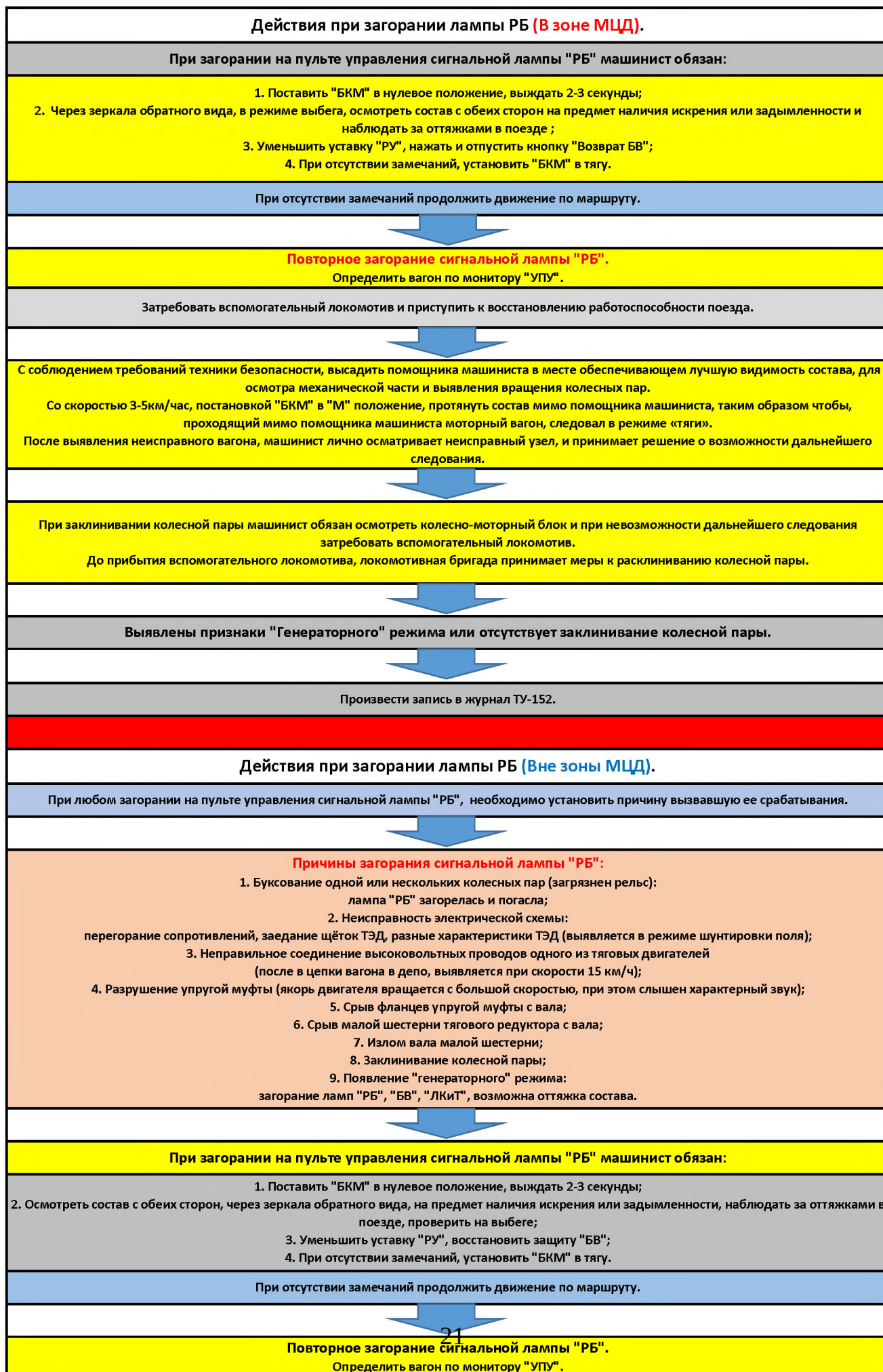
Необходимо установить количество не хватающих тонн нажатия по формуле  $x=60 - ((\text{число в желтом квадрате: на вес поезда}) * 100)$ . Если уклон  $<0.006$ , то допустимую скорость уменьшаем на 1 км/ч на каждую недостающую тонну нажатия. Если  $0.006 < \text{уклон} < 0.015$ , то допустимую скорость уменьшаем на 2 км/ч на каждую недостающую тонну нажатия. Полученное число округляем в меньшую сторону до числа кратного 5.

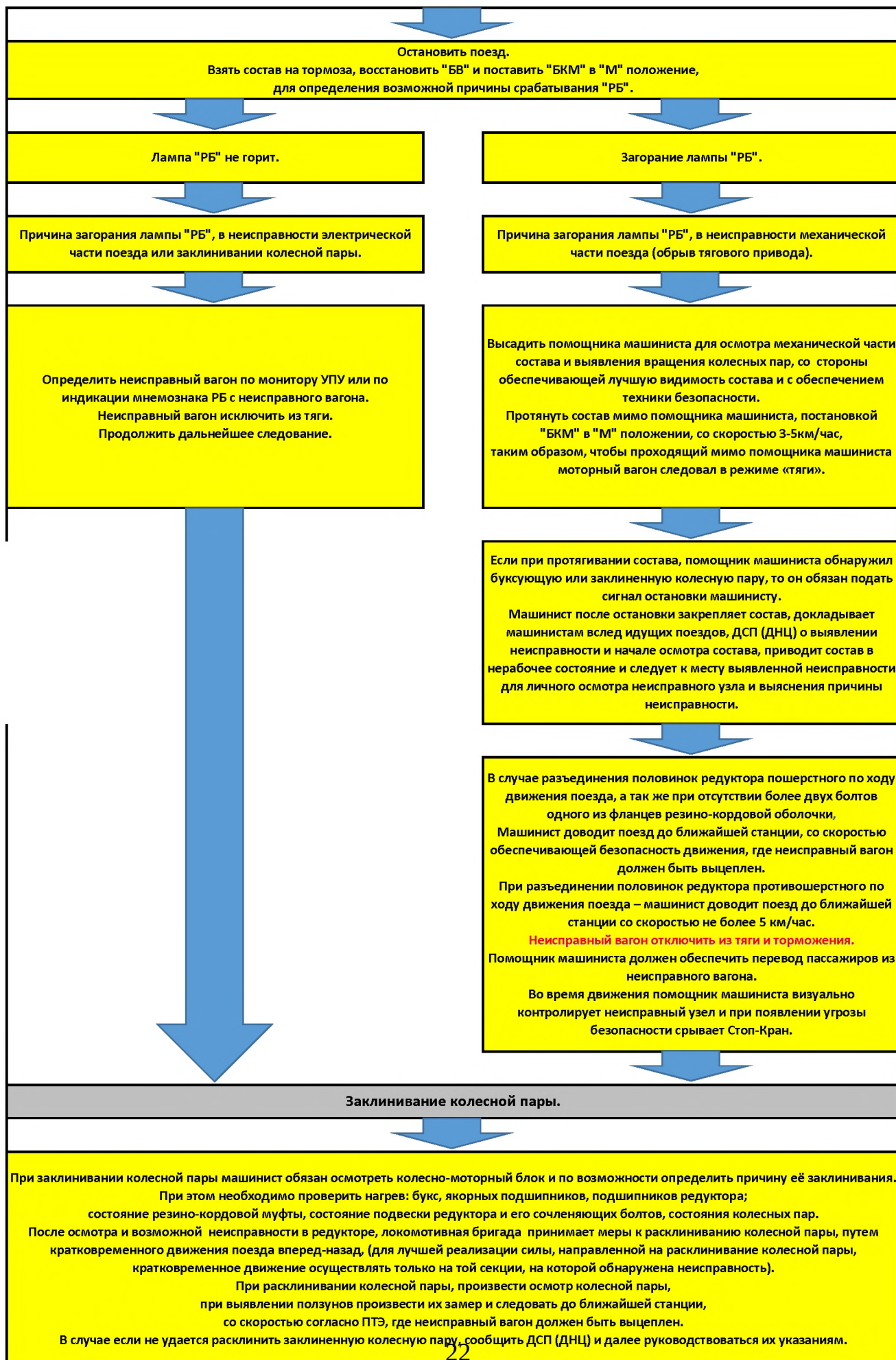
Запрещается следовать. В исключительных случаях по приказу владельца инфраструктуры.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Некоторые неисправности пневмосистемы (В зоне МЦД).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Срабатывание срывного клапана (СК) Пропадание целостности какого-либо провода ЭПТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>1. Срыв СК, КПП находится в I-IV положении, погасание лампы К</b><br/> <b>Обрыв провода 440.</b><br/>         Проверить предохранитель "FUSE440": исправен - установить перемычку 15Г-440Б на панели В20 за спиной машиниста.<br/>         Произвести сокращенное опробование тормозов.<br/>         Если предохранитель "FUSE440" постоянно перегорает, то перекрываем СК, шунтируем "Петлю безопасности" и перекрываем краны КЦБ в обеих кабинах.<br/>         Производим сокращенное опробование тормозов.<br/>         (Управление осуществляется пневматическим тормозом или БКМ положениями 4Т и 5Т, отпуск кнопкой на пульте).</p> <p><b>2. Погасание лампы К, СК не срыгает или лампа К мигает при постановке КПП в перекрышу, СК срыгает в V положении.</b><br/> <b>Обрыв провода 430</b><br/>         Устанавливаем перемычку 430-30 за на панели В за спиной машиниста.</p> <p><b>3. При торможении срыгает СК. В головной кабине не горит лампа Т, при установке КПП в IV положение производим торможение Аварийным ЭПТ- тормозят все вагоны.</b><br/> <b>Обрыв провода 450.</b><br/>         Устанавливаем перемычку 450-470 на панели В20 за спиной машиниста.</p> <p><b>4. При торможении срыгает СК, при установке КПП в IV положение производим торможение Аварийным ЭПТ- тормозит головная часть вагонов).</b><br/> <b>Обрыв 470 провода.</b><br/>         Устанавливаем перемычку 450-470 на панели В20 за спиной машиниста.</p> <p><b>5. При торможении срыгает СК, при установке КПП в IV положение производим торможение Аварийным ЭПТ- тормозит весь состав, а при отпуске кнопки Аварийный ЭПТ хвостовая часть отпускает.</b><br/> <b>Обрыв 490 провода.</b><br/>         Устанавливаем перемычку 13-490В, в служебных тамбурах шкаф №1 .<br/>         Тумблер вспомогательного компрессора в кабинах управления должен быть выключен.<br/>         Произвести сокращенное опробование тормозов.<br/>         Произвести запись в ТУ-152.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Нет зарядки тормозов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Проверить положение ручки КМ№ 394;<br/>         Осмотреть состояние Q-105 в головном вагоне;<br/>         (При восстановлении Q-105 КПП находится в 6 положении)<br/> <b>При невозможности восстановления или при включённом положении Q-105 зарядка не происходит:</b><br/>         Включить тумблер ЭЦБ и перекрыть краны КЦБ в обеих кабинах.<br/>         Перевести пневмомодуль ПМ 09-03 в положение "Авария".<br/>         Перекрыть разобщительные краны в правой тумбе пульта управления от КПП к УР и ТМ.<br/> <b>Управление тормозами осуществлять:</b><br/>         ЭПТ при помощи КПП;<br/>         ПТ при помощи КМ№ 394.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>После зарядки магистралей произвести сокращённое опробование тормозов.<br/>         Продолжить движение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Нарушение целостности шлангов манометров, правой тумбы - при наличии возможности восстановить герметичность шлангов.<br/>         При отсутствии возможности восстановить герметичность шлангов - затребовать вспомогательный локомотив.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Нарушение целостности трубок звуковых сигналов (тифоны и свистки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Перекрыть разобщительный кран идущий к звуковым сигналам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Утечка устранилась:<br/>         Произвести сокращенное опробование тормозов.<br/>         Продолжить движение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Утечка не устранилась:<br/>         Вызвать вспомогательный локомотив.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Срыв стоп-крана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Для выяснения причины срыва стоп-крана отправить помощника машиниста на данный вагон<br/> <b>(без выяснения причины срыва дальнейшее движение запрещено).</b><br/>         Включить тумблер "Отложенное торможение" для зарядки магистралей.<br/>         Восстановить стоп-кран в вагоне.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Стоп-кран восстановлен:<br/>         Произвести пробу ЭПТ.<br/>         Продолжить движение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p>Стоп-кран не восстановлен:<br/>         Оставить тумблер "Отложенное торможение" во включенном положении.<br/>         Произвести пробу ЭПТ.<br/>         Доложить ДНЦ через ДСП, диспетчеру СОД о неисправности, согласовать с ДСП(ДНЦ) порядок дальнейшего следования, произвести высадку пассажиров.</p> |
| Срабатывание ускорителя экстренного торможения при выполнении ступени торможения пневматическими тормозами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Продолжить дальнейшее следование, управление тормозами осуществлять при помощи ЭДТ, ЭПТ.<br/>         В пункте оборота, устранить данную неисправность.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Утечка воздуха через предохранительный клапан НМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Перекрыть разобщительный кран на питательной магистрали к главным резервуарам и отключить компрессор на данном вагоне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Некоторые неисправности пневмосистемы (Вне зоны МЦД).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Причины нарушения целостности магистралей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>1.Разъединение рукавов ТМ и ПМ и другие нарушения целостности магистралей.<br/>         2.Обрыв тягового сцепного устройства.<br/>         3.Сход подвижного состава с нарушением целостности ТМ и ПМ.<br/>         4.Обрыв петли безопасности (срыв стоп-крана).<br/>         5.Срабатывание автостопа, срывного клапана.<br/>         6.Срабатывание ускорителя экстренного торможения при выполнении ступени пневматического торможения.<br/>         7.Утечка воздуха ПМ через предохранительный клапан.<br/>         8. Нарушение целостности и трубопровода цепей управления (электропневматические контакторы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Срабатывание ускорителя экстренного торможения при выполнении ступени торможения пневматическими тормозами.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Помощник машиниста осматривает состав с путей. На том вагоне, где неисправный повторитель во время выполнения ступени пневматическими тормозами под вагоном будут происходить выпуск воздуха (ускоритель срабатывает на экстренное торможение).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Выключить неисправный ускоритель. Произвести повторное торможение пневматическими тормозами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Нарушение целостности цепей управления (питание электропневматических контакторов и токоприемника).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Если утечка воздуха происходит из-под вагона, необходимо перекрыть разобщительный кран под вагоном. Исключить вагон из тяги. Если утечка воздуха происходит со шкафа №1 моторного вагона, перекрыть разобщительный кран в шкафу №1 перед питательным клапаном (снижение давления ПМ до давления цепей управления). Данный вагон исключить из тяги.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Утечка воздуха через предохранительный клапан ПМ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перекрыть разобщительный кран на питательной магистрали к главным резервуарам. Выпустить воздух из главных резервуаров. (Седло предохранительного клапана должно сесть на своё место). Далее закрыть краны главного резервуара и открыть разобщительный кран на питательной магистрали. Если утечка воздуха не прекратилась, перекрыть кран от главных резервуаров к питательной магистрали и отключить компрессор на данном вагоне (исключить паразитный объем главных резервуаров). Важно помнить, что закрытие предохранительных клапанов происходит при 5,5Атм в НМ. |
| <b>Срабатывание автостопа, невозможность его восстановления.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Взять приказ ДНЦ через ДСП на дальнейшее следование. Перекрыть разобщительные краны НМ и ТМ к ЭПК<br>Произвести отключение ВА на блоке В<br>Включить ЭПК<br>Выполнить запись в журнал ТУ-152<br>В пути следования производить проверку восстановления работоспособности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сход подвижного состава.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Действия локомотивной бригады, согласно п.6.9 распоряжения 2580р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





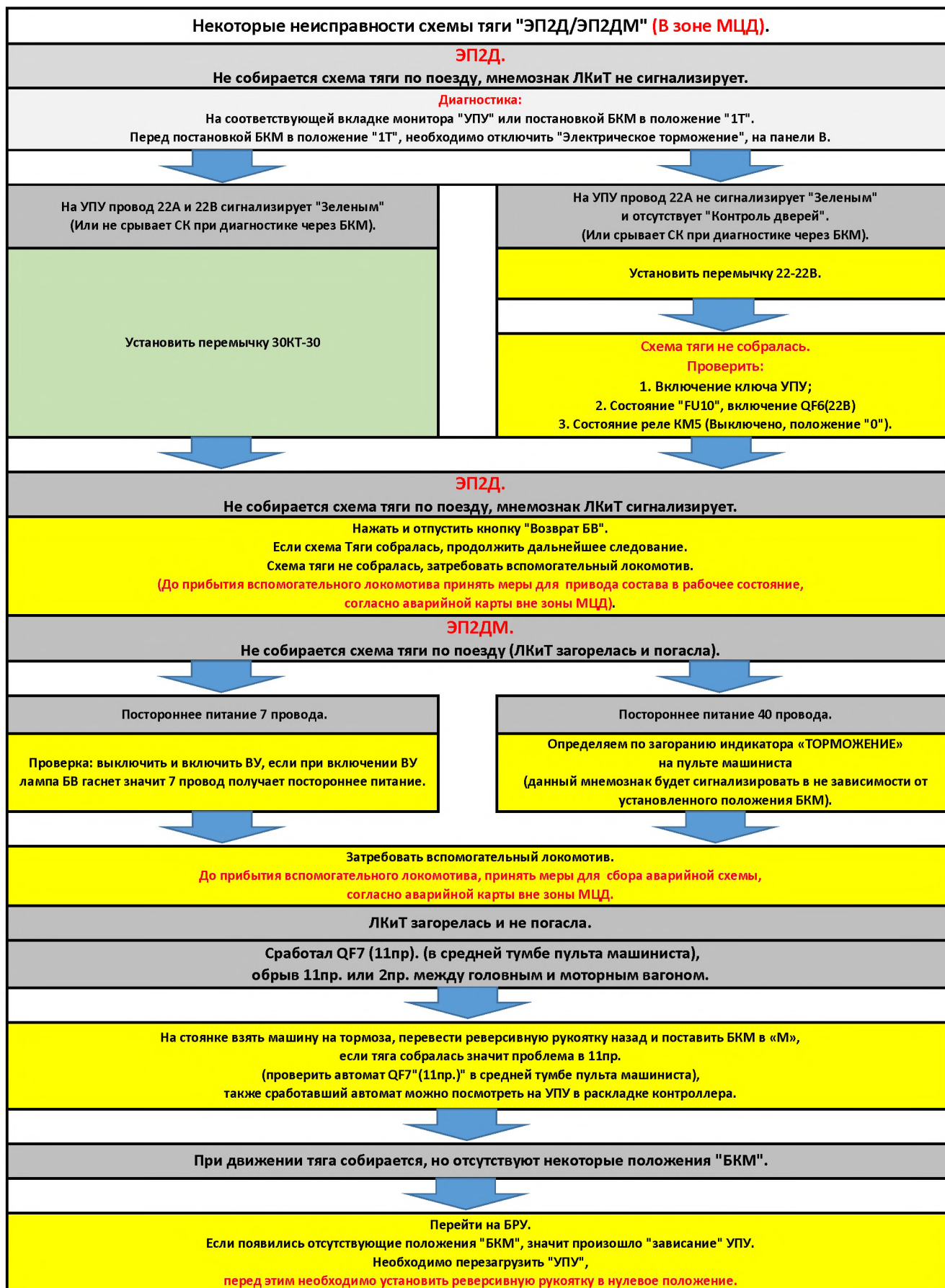
Выявлены признаки "Генераторного" режима.



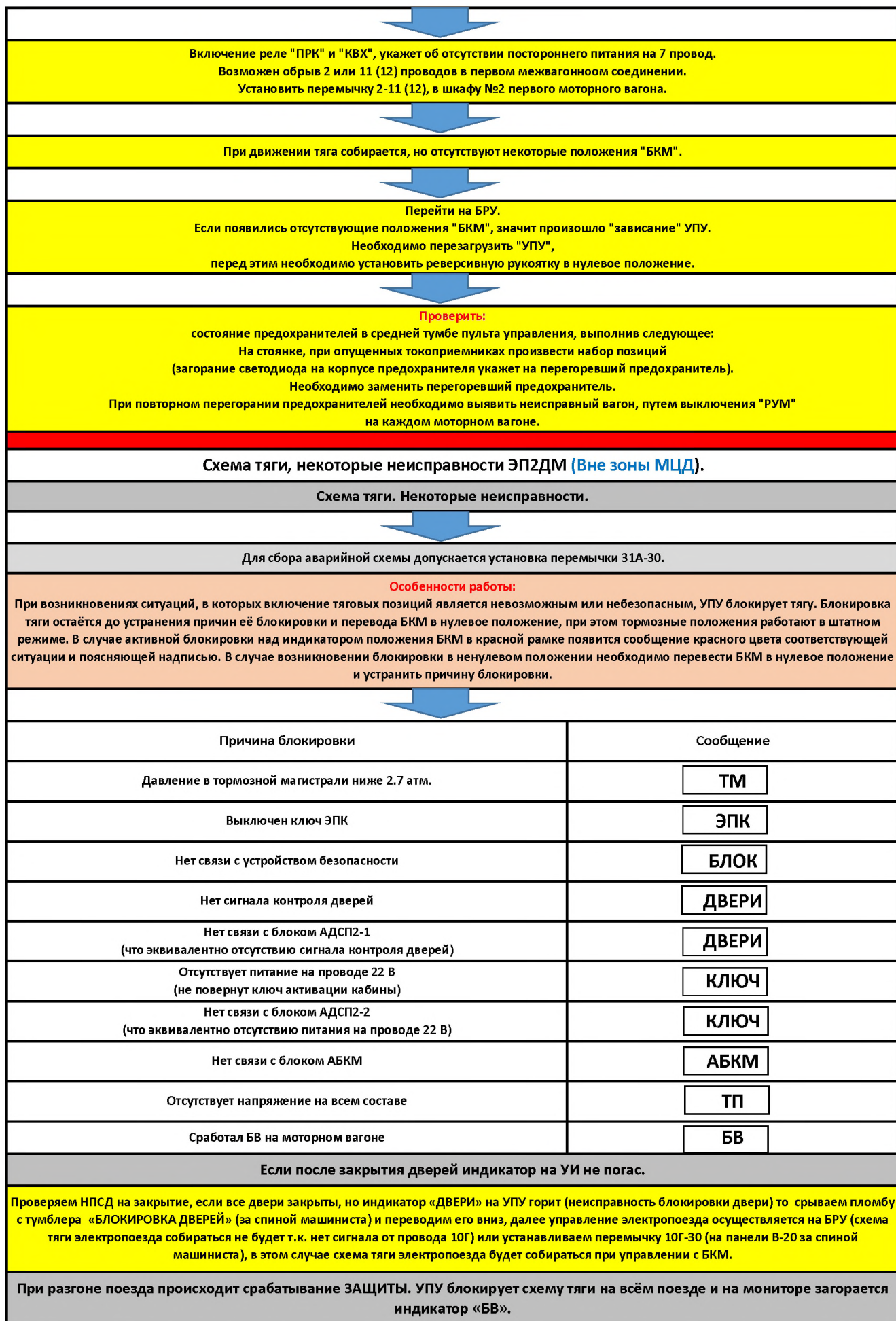
Отключить неисправный вагон из тяги:

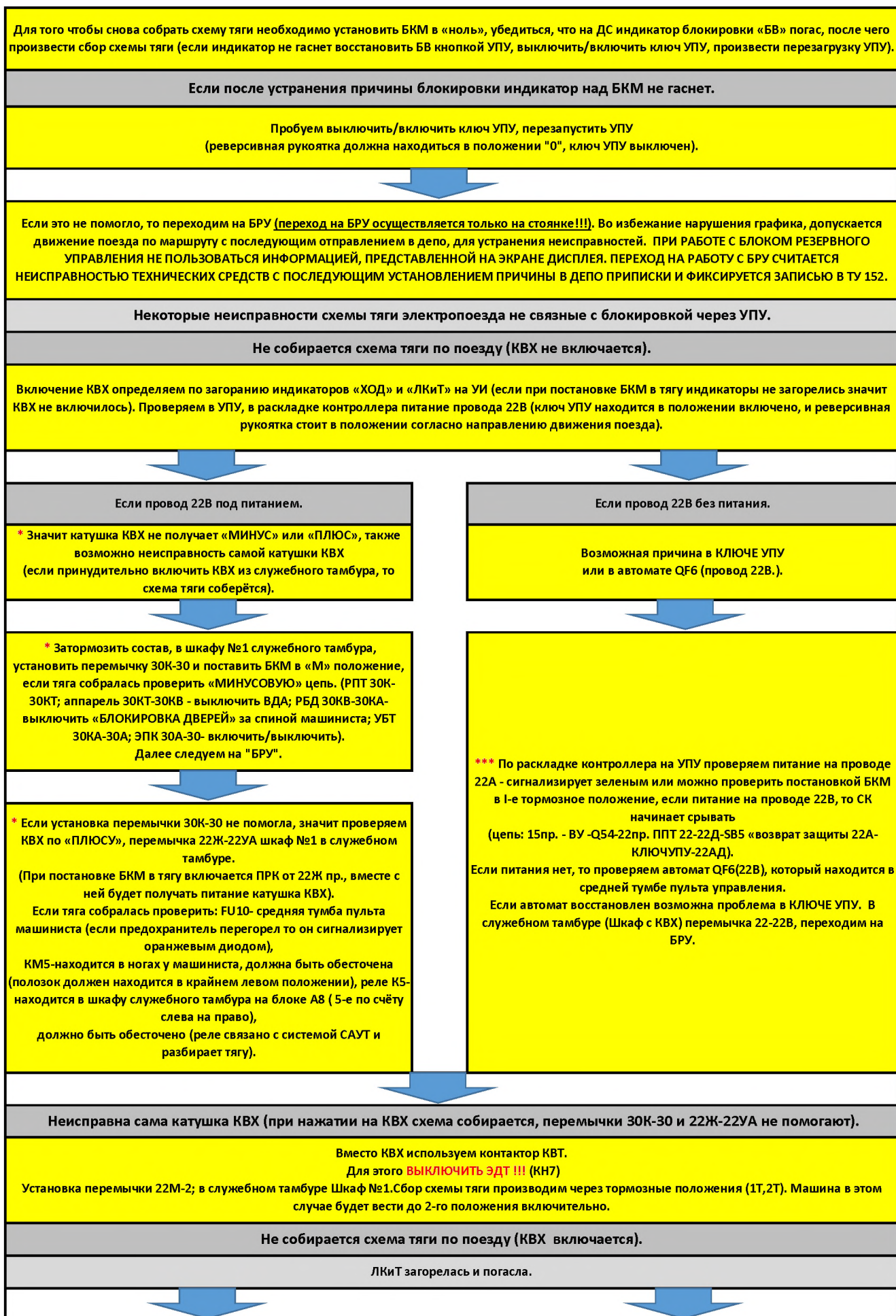
(перед опусканием токоприемников, во избежание срабатывания ПТРС, необходимо продуть систему вентиляции).

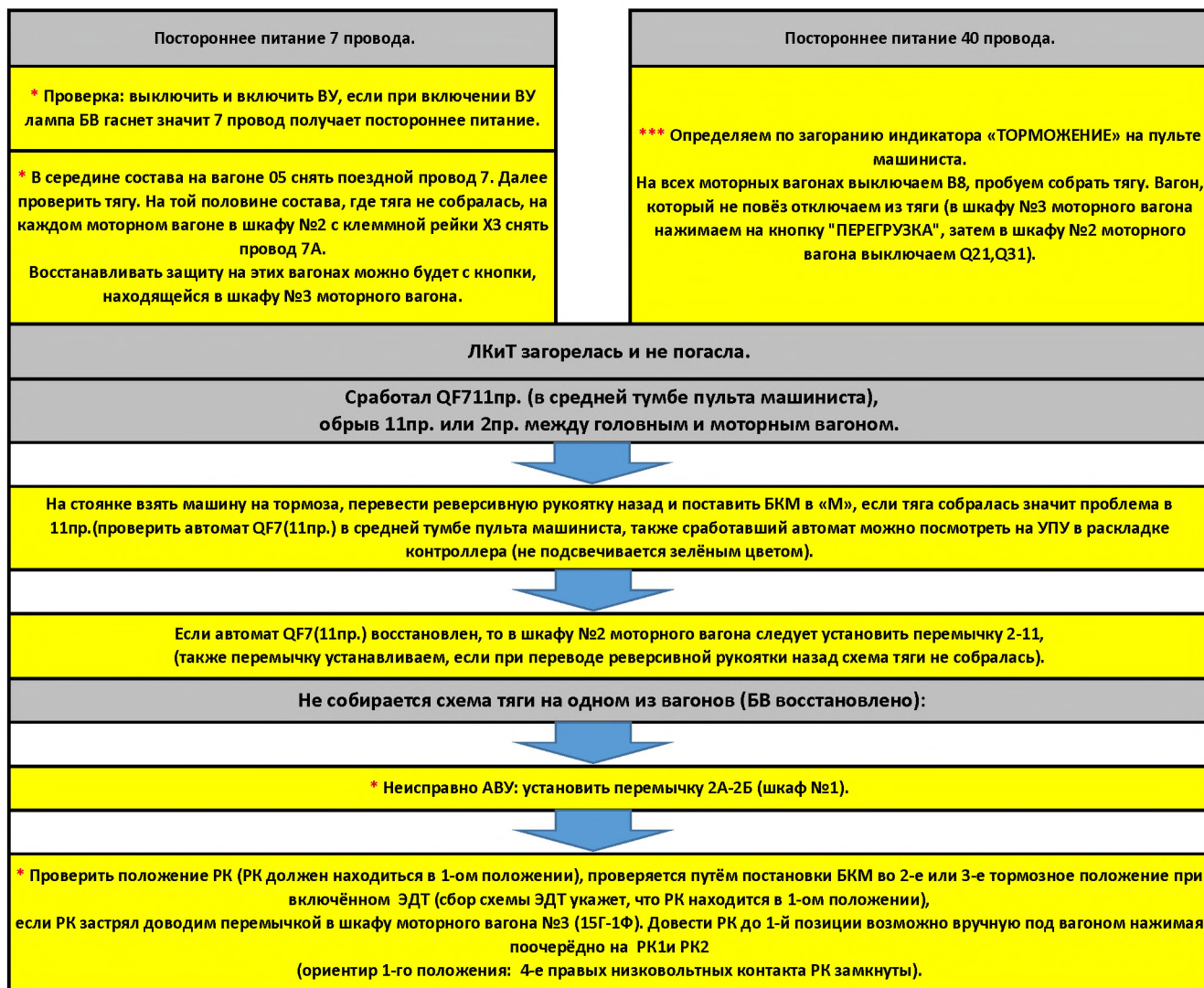
1. Закрепить состав, опустить токоприемники.
  2. Все трехходовые краны токоприемника в шкафах №1 моторных вагонов (неисправной части поезда) до "креста", установить в положение соединяющее привод токоприемника с атмосферой.
  3. Включить тумблер В7 в шкафу №1 моторного вагона исключаемого из тяги.
  4. Отключить АГР, тумблером В6 в шкафу №1 моторного вагона, по индикации убедиться, что он отключен.
  5. На данном моторном вагоне (шкаф №2) выключить РУМ.
  6. Визуально убедиться, что состав закреплен и токоприемники опущены.
  7. Используя диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик привести в действие ГР.
  8. В подвагонных ящиках установить изолирующие прокладки под реверсор (2шт.) и тормозные переключатели (4шт.) далее включить ГР, закрыть шкафы и включить АГР.
- Продолжить дальнейшее следование.











|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Защита, аварийное снятие напряжения (В зоне МЦД).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <b>Сработал БВ или дифференциальная защита во время пуска.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| При необходимости открытия шкафа имеющую блокировку безопасности необходимо заблаговременно отключить СОК в салонах и кабине поезда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>Определить вагон где отключилось БВ.<br/> Восстановить БВ, понизить уставку РУ,<br/> при пуске задержать БКМ в положении "М" на 3-5 сек., затем произвести дальнейший набор позиций БКМ.</p> <p><b>Если БВ не отключилось, продолжить движение.</b></p> <p>В случае повторного срабатывания БВ (общее количество не более 2-х раз)<br/> БВ больше не восстанавливать и следовать до конечной станции.<br/> На неисправном вагоне выключить Q21, Q31 в шкафу №2 моторного вагона.<br/> На конечной станции необходимо данный вагон исключить из тяги.</p> |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <b>В режиме ЭДТ отключилось КЗ, на пульте сигнализирует мнемознак БВ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>Определить вагон где отключилось БВ.<br/> Восстановить БВ и проверить вагон в режиме "Тяга".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p><b>БВ не сработало:</b><br/> Продолжить дальнейшее следование, не применяя ЭДТ.<br/> На конечной станции отключить "Торможение ЭДТ" на неисправном вагоне выключателем В-8 "Торможение" в шкафу №2 моторного вагона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | <p><b>БВ сработало:</b><br/> На неисправном вагоне выключить Q21, Q31 в шкафу №2 моторного вагона.<br/> На конечной станции необходимо данный вагон исключить из тяги.</p> |
| <b>Отключение напряжения в контактной сети (К/С).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>Установить БКМ в положение "0".<br/> Визуально осмотреть токоприемники и К/С.<br/> Отключить СОК в салонах и кабине поезда.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>Выявлены признаки повреждения К/С или токоприемников.<br/> Действовать согласно 2580-р.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | <p>Не выявлены признаки повреждения К/С или токоприемников.</p>                                                                                                            |
| <p>Проверить наличие напряжения в К/С и на электропоезде.<br/> При необходимости запросить информацию у ДСП (ДНЦ) о наличии напряжения в К/С.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>При появлении напряжения, или получении информации от ДСП(ДНЦ) о его наличии, после запуска ПСН восстановить БВ и продолжить дальнейшее следование.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>При отсутствии напряжения в период с 1-й по 2-ю минуту произвести опукание токоприемников.<br/> Со 2-й по 4-ю минуту произвести остановку с дальнейшим осмотром состава и К/С<br/> (По результатам осмотра поднимаем токоприемники только на исправной половине).<br/> С 4-й по 10-ю минуту, по уканию ДСП (ДНЦ), приступаем к подъему токоприемников одной из половин состава.</p>                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>На первом моторном вагоне включить В7, произвести подъем токоприемников, наблюдая за состоянием крышевого оборудования.<br/> (На составе в 9-ти вагонном формировании, включаем В7 на половине с наибольшим количеством моторных вагонов).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Напряжение не снялось.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | <p><b>Напряжение снялось.</b></p>                                                                                                                                          |
| <p>Включить ВУ, восстановить БВ.<br/> При нормальной работе половины состава и после согласования порядка дальнейших действий с ДСП(ДНЦ), начать движение, с дальнейшей проверкой второй половины состава.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <p>При проверке произошло снятие напряжения с К/С.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>При проверке не произошло снятие напряжения с К/С.</p> |                                                                                                                                                                            |

Затребовать  
вспомогательный  
локомотив.

Приступить к проверке  
другой половины состава.  
Если при проверке  
произошло снятие  
напряжения в К/С,  
следовать до ближайшей  
станции не более 40 км/ч.

Затребовать вспомогательный локомотив.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p align="center"><b>Отключение неисправного вагона из тяги:</b><br/> <b>(Перед опусканием токоприемников, во избежание срабатывания ПТРС, необходимо продуть систему вентиляции).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закрепить состав, опустить токоприемники.</li> <li>2. Все трехходовые краны токоприемника в шкафах №1 моторных вагонов на "кресте", установить в положение соединяющее привод токоприемника с атмосферой.</li> <li>3. Включить тумблер В7 в шкафу №1 неисправного моторного вагона.</li> <li>4. Отключить АГР тумблером В6 в шкафу №1 моторного вагона (убедиться по индикации, что АГР отключен).</li> <li>5. На неисправном моторном вагоне (шкаф №2) выключить РУМ.</li> <li>6. Визуально убедиться, что состав закреплен и токоприемники опущены.</li> <li>7. Используя диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик привести в действие ГР.</li> <li>8. В подвагонных ящиках установить изолирующие прокладки под реверсор (2шт.) и тормозные переключатели (4шт.) далее включить ГР закрыть шкафы и включить АГР.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p align="center"><b>Защита, аварийное снятие напряжения (Вне зоны МЦД)</b><br/> <b>(порядок действий на составах с "АГР").</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p align="center">Сработал "БВ" или дифференциальная защита во время пуска или при сбросе из режима тяги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p align="center"></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p align="center"><b>Действия:</b><br/> Восстановить защиту;<br/> Понизить уставку (для более плавного разгона);<br/> (При пуске задержать рукоятку контроллера в маневровом положении затем перевести в ходовое положение БКМ).<br/> Если защита не сработала, продолжить движение.<br/> В случае повторного срабатывания защиты, <b>общее количество не более 2-х раз</b>, исключить вагон из тяги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p align="center"><b>Во время электрического торможения или при сбросе сработал "КЗ" , на пульте загорелась лампа "БВ".</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Пробой двигателя на землю или нарушение изоляции силовых цепей, неисправны контакторы "Т, ЛКТ, ЛК":<br/> Определить вагон и восстановить защиту, если защита повторно работает в тяге - отключить вагон.<br/> Защита сработала не в тяге, а в торможении:<br/> отключить кнопку В-8 "Торможение" на неисправном вагоне, убедиться что тормозной переключатель находится в положении "Тормоз".<br/> На стоянке следует проверить торможение с поднятыми токоприемниками и убедиться что "РСВ" включается правильно.<br/> Если этого не происходит, то неисправен блок "САУТ".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p align="center"><b>Аварийное снятие напряжения</b><br/> <b>(пробой высоковольтной части).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>При снятии напряжения в к/с необходимо определить в каком режиме движения поезда производится снятие напряжения:<br/> «Тяга», «ЭДТ», «на выбеге».</p> <p align="center"><b>В режимах «Тяга/ЭДТ» определить неисправный вагон:</b><br/> Визуально, по показаниям монитора "ДС УПУ"<br/> (при нажатии красной кнопки пульта, на мониторе "УПУ" появится история ошибок систем электропоезда, также перейти в подменю "УПУ" - клавиша "F5", на данной вкладке вагон со сработавшей дифференциальной защитой будет сигнализировать "красным" цветом);<br/> По записям в журнале формы ТУ-152.<br/> Неисправный вагон исключить из «Тяги/ЭДТ».</p> <p align="center"><b>При снятии напряжения в "К/С" в режиме выбега или стоянки необходимо:</b><br/> <b>Убедиться в отсутствии пробоя крышевого оборудования:</b><br/> Опустить токоприемники и выключить "АГР" на каждом моторном вагоне (шкаф №1),<br/> Произвести осмотр с помощью системы видеонаблюдения в кабине машиниста.<br/> <b>Подниматься на крышу электропоезда категорически ЗАПРЕЩЕНО!</b></p> <p>При отсутствии повреждений крышевого оборудования произвести подъем токоприемника моторного вагона одной половины состава, в "Кресте".</p> <p>При отсутствии повреждений продолжить движение, для вывода поезда с перегона.<br/> Далее активировать "АГР" и поднять токоприемники.<br/> (Данный метод позволяет сократить время включения моторных вагонов в "тягу" из-за близкого расположения друг к другу).<br/> Остальные токоприемники поднимаются в движении, последовательно, с предварительной деактивацией АГР, запуском ПСН и проверкой работоспособности схемы сбора «Тяги».</p> <p>Подъем токоприемников осуществляется из моторных вагонов (шкаф № 1) .<br/> Моторный вагон имеющий замечания указанные в журнале формы "ТУ-152", проверяется в последнюю очередь.<br/> В случае повторного снятия напряжения, данный вагон исключается из тяги (с установкой изолирующих прокладок в "ТП" и реверсор), деактивируется АГР, токоприемник переводится в положение "Ручное", выключается "РУМ".</p> |  |

**Отключить неисправный вагон из тяги:**

**(перед опусканием токоприемников, во избежание срабатывания ПТРС, необходимо продуть систему вентиляции).**

1. Закрепить состав, опустить токоприемники.
  2. Все трехходовые краны токоприемника в шкафах №1 моторных вагонов (неисправной части поезда) до "креста", установить в положение соединяющее привод токоприемника с атмосферой.
  3. Включить тумблер В7 в шкафу №1 моторного вагона исключаемого из тяги.
  4. Отключить АГР, тумблером В6 в шкафу №1 моторного вагона, по индикации убедиться, что он отключен.
  5. На данном моторном вагоне (шкаф №2) выключить РУМ.
  6. Визуально убедиться, что состав закреплен и токоприемники опущены.
  7. Используя диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик привести в действие ГР.
  8. В подвагонных ящиках установить изолирующие прокладки под реверсор (2шт.) и тормозные переключатели (4шт.) далее включить ГР закрыть шкафы и включить АГР.
- Продолжить дальнейшее следование.